Lösungen Probe-SA · Mo 9.11.

Für Papa. 50 Minuten, ohne Hilfe. Punkte in Klammern, passender Fehler aus dem Fehlerheft (F…) dahinter. Halbe Punkte sind erlaubt: richtiger Weg, aber Flüchtigkeitsfehler.

Besonders anschauen: Aufg. 3 (F9 < > negativ) · Aufg. 10a (F19 1,5 – 4) · Aufg. 6 und 8 (fertig kürzen, gemischte Zahl) · Aufg. 12 (F22 NR richtig übertragen) · überall F21 (Angabe richtig abschreiben)

Teil 1 · Grundkompetenzen (19 P)

1 · Zahlenmengen (3 P, je Zeile 1 P, F8)

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
$-\frac{14}{7} = -2$			✗	✗		✗	✗
0,6					✗		✗
$\frac{24}{8} = 3$	✗	✗		✗	✗		✗

2 · Zahlengerade (4 P, Teilstrich = 0,25)
a) (2 P) A: 1 Teilstrich rechts von –2 · B: 2 Teilstriche links von 0 · C: 1 Teilstrich rechts von 1
b) (2 P) D = $\mathbf{-\frac{3}{4} = -0{,}75}$ · E = $\mathbf{1\frac{1}{2} = 1{,}5}$ (je 1 P, nur Bruch oder nur Dezimal: ½ P)

3 · Vergleichen (3 P, F9): $-0{,}6 > -0{,}65 \cdot -\frac{2}{3} = -\frac{10}{15} < -\frac{9}{15} = -\frac{3}{5} \cdot -1\frac{1}{4} = -1{,}25$

4 · Liegt näher an (3 P, F7): a) **richtig** (0,2 zu –2) · b) **falsch** (0,4 zu –3, 0,6 zu –4) · c) **richtig**

5 · Betrag, Gegenzahl, Minus (3 P, F1): a) **4,2** und $\mathbf{\frac{3}{5}}$ · b) **–6** · c) **G V R**: = 2 – 5 = **–3**

6 · Umwandeln (3 P): $-\frac{45}{100} = \mathbf{-\frac{9}{20}} \cdot \frac{18}{10} = \frac{9}{5} = \mathbf{1\frac{4}{5}} \cdot 3 : 8 = \mathbf{0{,}375}$

Teil 2 · Anwendung und Vernetzung (29 P)

7 (3 P, F2, F13)
= –4,8 + 2,3 + 1,5 – 3,6
= –2,5 + 1,5 – 3,6 = –1 – 3,6 = **–4,6**

8 (3 P, F4, F10)
$= \frac{20}{12} - \frac{33}{12} - \frac{2}{12} = -\frac{15}{12} = -\frac{5}{4} = \mathbf{-1\frac{1}{4}}$

9a (2 P, F6, F15)
$= +(\frac{15}{4} \cdot \frac{8}{15}) = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 1} = \mathbf{2}$

9b (2 P, F14)
$= -\frac{4}{9} : \frac{4}{3} = -(\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{4}) = -\frac{1 \cdot 1}{3 \cdot 1} = \mathbf{-\frac{1}{3}}$

10a (3 P, F17, F19)
= [–6 – (–2,5)] · (–3) = [–6 + 2,5] · (–3)
= (–3,5) · (–3) = **10,5**

10b (2 P, Punkt vor Strich)
= (–24) : [–5 – (–8) + 1] = (–24) : [–5 + 8 + 1]
= (–24) : 4 = **–6**

11a (3 P, F5) Rechnung: 12 – (–4,5) = 12 + 4,5 = 16,5 Antwort: Der Höhenunterschied beträgt **16,5 m**.	**11b** (3 P) Rechnung: –6 + 9 – 5,5 = 3 – 5,5 = –2,5 Antwort: Am Abend hat es **–2,5 °C**.
11c (2 P) Rechnung: $\frac{1}{6} \cdot 4\frac{1}{2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{9}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4}$ Antwort: Norman kauft $\mathbf{\frac{3}{4}}$ **kg** Kekse.	Punkte 11: je 1 P Rechnung-Ansatz, 1 P Ergebnis, 1 P Antwort mit Einheit (c: Rechnung 1 P, Antwort 1 P)

12 (6 P, F10, F11, F22) NR 1: $\frac{14}{6} - \frac{7}{6} = \mathbf{\frac{7}{6}}$ (1,5 P) · NR 2: $\frac{3}{9} - \frac{10}{9} = \mathbf{-\frac{7}{9}}$ (1,5 P)

$= \frac{7}{6} : (-\frac{7}{9}) + \frac{3}{4} = -(\frac{7}{6} \cdot \frac{9}{7}) + \frac{3}{4} = -\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 1} + \frac{3}{4} = -\frac{3}{2} + \frac{3}{4}$ (2 P)

$= -\frac{6}{4} + \frac{3}{4} = \mathbf{-\frac{3}{4} = -0{,}75}$ (1 P)

Notenschlüssel: Sehr gut 44–48 · Gut 38–43 · Befriedigend 30–37 · Genügend 24–29 · Nicht genügend 0–23